



XIII ENEM

Encontro Nacional de Educação Matemática

Cuiabá/MT - 14 a 17 de Julho de 2019



Educação Matemática com as Escolas da Educação Básica: interfaces entre pesquisas e salas de aula

QUE MATEMÁTICA PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES?

POR UMA MATEMÁTICA PROBLEMATIZADA¹

Victor Giraldo²

Resumo

Neste texto, propomos um debate sobre a matemática importante para a formação de professores que promova um deslocamento do lugar usual de dicotomizações e hierarquizações, tanto nas propostas e nas concepções como nas formas de pensar sobre estas. Nesse contexto, defendemos uma abordagem problematizada de matemática, isto é, uma concepção de possibilidades matemáticas, situadas em diversos contextos e práticas históricos e sociais de produção e de mobilização de saberes e de formas de estar no mundo.

Palavras-chave: formação de professores; matemática problematizada; saberes profissionais docentes.

1. Que matemática é importante para a formação de professores?

O debate em torno da questão que dá título a esta seção tem mobilizado diversos atores – pesquisadores em Educação e em Educação Matemática, pesquisadores em Matemática, formadores de professores e, é claro, os próprios professores que ensinam na Educação Básica – e tem sido pautado de forma consideravelmente polarizada. De um lado, há aqueles que defendem que, para ensinar matemática na escola básica, o importante mesmo é “saber o conteúdo”, enquanto no extremo oposto encontram-se os que afirmam que o fundamental é “dominar técnicas pedagógicas”. Como observam Moreira e Ferreira (2013, p. 984, grifo dos autores), tem se defendido “uma formação *sólida* em matemática para o futuro professor sem que, na maioria das vezes, se explicita o que efetivamente constituiria essa tal solidez e, menos ainda, se elabore sobre o impacto efetivo de tal formação sólida na prática profissional do professor”.

¹ Este trabalho foi produzido coletivamente no Laboratório de Práticas Matemáticas do Ensino (LaPraME), grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da UFRJ, com a contribuição de todos os seus participantes.

² Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática e Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro. victor.giraldo@ufrj.br



XIII ENEM

Encontro Nacional de Educação Matemática

Cuiabá/MT - 14 a 17 de Julho de 2019



Educação Matemática com as Escolas da Educação Básica: interfaces entre pesquisas e salas de aula

Por vezes, esse debate se sustenta (ou carece de sustentação) a partir de argumentos baseados em aspectos tais como *tradição* – “sempre foi assim, então deve continuar sendo assim” –, *experiência* – “quando eu estudei era assim, então deve continuar sendo assim” –, ou *preferência* – “eu acho isso muito legal, então tem que ser assim”. Pode ser surpreendente o fato de que uma discussão tão complexa e com tantos desdobramentos nas sociedades contemporâneas seja abordada com base em argumentos tão “pouco rigorosos”, especialmente por pessoas cujas atividades profissionais envolvem os rigores da pesquisa acadêmica. Tais argumentações parecem desconsiderar as complexidades das questões envolvidas na formação de professores, seus pressupostos e suas implicações, que as caracterizam como objetos de investigação.

Como já argumentamos em Giraldo (2018), o debate acerca de “o que é preciso saber para ensinar” ou de “como deve ser a formação de professores de matemática” tem sido frequentemente pautado por *dicotomias*, dentre as quais podem-se destacar:

Conteúdo x Pedagogia

Universidade x Escola

Conhecimentos Acadêmicos x Conhecimentos Escolares

Formação inicial x Atuação profissional

Teoria x Prática

Além disso, quase sempre, discursos pautados por dicotomias subentendem um estabelecimento de hierarquias. Isto é, ao se dizer que algo se coloca em oposição dicotômica a algo, quase sempre também se afirma implicitamente que um dos lados é, em algum sentido, “melhor” que o outro. Por exemplo, quando, em uma concepção dicotômica entre “conteúdo” e “pedagogia”, afirma-se que o “domínio de técnicas pedagógicas” implicaria em um conhecimento “menor” ou “mais superficial” do conteúdo ou, reciprocamente, que um “conhecimento sólido do conteúdo” requereria um “descompromisso com metodologias pedagógicas”; também se estabelece que uma coisa é “melhor” ou “mais importante” que outra, e que se deveria abrir mão uma em detrimento da outra. Neste texto, defendemos que dicotomizações como essa não apenas são falsas – uma vez que não há (ou não precisa haver) oposição de fato entre “conteúdo” e “pedagogia” – como também nos enfraquecem academicamente, na medida em que não



XIII ENEM

Encontro Nacional de Educação Matemática

Cuiabá/MT - 14 a 17 de Julho de 2019



Educação Matemática com as Escolas da Educação Básica: interfaces entre pesquisas e salas de aula

ajudam a avançar em entendimentos sobre saberes profissionais docentes, e politicamente, pois nos dividem como coletividades de professores e pesquisadores. Assim, propomos um exercício de *deslocamento de um lugar de dicotomizações e hierarquizações*, tanto nas propostas e nas concepções sobre formação de professores como nas formas de pensar sobre estas.

Essas dicotomias e hierarquias se entrelaçam na constituição de um discurso polarizado sobre a formação de professores que ensinam matemática, segundo o qual a Universidade é tida como “o lugar da teoria”, e a Escola como o “lugar da prática”. Assim, caberia ao futuro professor aprender as teorias durante a formação inicial na universidade e para aplicá-las à prática durante a atuação profissional na escola. A escola não se caracterizaria, portanto, como espaço de produção de saberes, nem como *locus* de formação do professor. A prática profissional docente seria desprovida de teoria, se resumindo a um conjunto de procedimentos determinado apenas por um *saber fazer*. Tal discurso se aproxima da concepção sobre formação docente a que Cochran-Smith e Lytle, (1999) se referem como *conhecimento-para-prática*, segundo a qual acadêmicos e especialistas da universidade produziram os conhecimentos formais e teorias de referência que os professores devem aprender para aplicar na prática, e os espaços de aprendizagem profissional seriam cursos e oficinas conduzidos por esses especialistas e determinados por esses conhecimentos e teorias.

Assim, tal discurso dicotômico está associado a uma *perspectiva de deficiência* para os saberes docentes, de acordo com a qual esses poderiam ser avaliados com base no que “falta” ao professor para atingir certo conjunto de conhecimentos, cuja referência principal é academia. Como observamos em Giraldo et al. (2018, p. 188), essa perspectiva de deficiência pode ser descrita como

uma concepção tácita e disseminada de que os saberes necessários para ensinar matemática na escola básica se situam em um lugar externo ao próprio espaço profissional e cultural da sala de aula, e que a autoridade sobre tais saberes cabe a grupos dos quais o professor que atua na escola básica está excluído. Isto é, caberia a grupos [...] cujos membros podem não atuar na escola básica – e nem mesmo reconhecer a legitimidade dos saberes emergentes da prática – ditar aos professores como devem ou não ensinar matemática na escola básica.



XIII ENEM

Encontro Nacional de Educação Matemática

Cuiabá/MT - 14 a 17 de Julho de 2019



Educação Matemática com as Escolas da Educação Básica: interfaces entre pesquisas e salas de aula

Nessa perspectiva de deficiência, todas as práticas, posturas e atitudes de docentes que não se alinham a esses conhecimentos de referência são quase sempre interpretadas como sinais do que falta ao professor para atingi-los. Para dar materialidade às formas como essa perspectiva de deficiência opera, relataremos uma estória de nossas próprias experiências como formadores de professores – e de como essas experiências podem ser ressignificadas. No primeiro exame de seleção para o curso de Mestrado em Ensino de Matemática da UFRJ, na ocasião de sua criação, em 2005, dentre as questões propostas encontrava-se a seguinte.

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática – UFRJ
(http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/mest_publico.htm)

Questão 2. Considere a dízima periódica: $\alpha = 0, \overline{9} = 0,999 \dots$. Determine quais das afirmativas abaixo é a correta. Justifique rigorosamente a sua resposta.

- (a) $\alpha > 1$ (b) $\alpha = 1$ (c) $\alpha < 1$

Figura 1: Questão do exame de seleção para o Mestrado em Ensino de Matemática – UFRJ, turma 2006.

Dentre as respostas avaliadas como “certas” ou “erradas”, um tipo específico de argumentação chamou-nos atenção. Um número significativo de candidatos apresentou demonstrações para a igualdade $0, \overline{9} = 1$, rigorosamente corretas de acordo com os padrões de rigor da matemática formal; porém logo em seguida acrescentaram comentários do tipo: “mas não é possível afirmar realmente que $0, \overline{9} = 1$ ”. Ou seja, esses candidatos pareciam estar dizendo que é possível “demonstrar rigorosamente”, mas não “afirmar realmente” que $0, \overline{9} = 1$. Na época, nossa interpretação imediata – a única que alcançamos – para esse tipo de resposta era a de um *sinal de deficiência*: como um atestado categórico de que esses professores não conheciam a estrutura formal da matemática acadêmica, uma vez que pareciam entender que uma demonstração formal poderia não ser suficiente para estabelecer a veracidade de um fato matemático, que “demonstrar rigorosamente” e “afirmar realmente” poderiam não ser a mesma coisa.

Hoje nos ocorrem outras interpretações possíveis para esse tipo de resposta, que em lugar procurar sinais do que o professor sabe (ou não sabe) de matemática, buscam entender *de onde fala e o que diz esse professor*. Por exemplo, é possível que o professor queira dizer que, embora se possa “demonstrar rigorosamente” que $0, \overline{9} = 1$, “afirmar realmente” essa igualdade em sala de aula da escola básica, de forma que os aprendizes



XIII ENEM

Encontro Nacional de Educação Matemática

Cuiabá/MT - 14 a 17 de Julho de 2019



Educação Matemática com as Escolas da Educação Básica: interfaces entre pesquisas e salas de aula

produzam sentidos para a mesma, é outra estória, bem mais complicada. Assim, em um contexto situado no ensino de matemática na escola básica e não na matemática formal, “demonstrar rigorosamente” e “afirmar realmente” de fato *não são* a mesma coisa. Outras interpretações são possíveis na medida em que nos permitimos um exercício de não pensar dicotomicamente ou hierarquicamente, que nos desloque para fora de um lugar em que todas as posturas divergentes de certo conjunto de conhecimentos de referência são interpretadas imediatamente como sinais de deficiência.

Na próxima seção, revisitamos os trabalhos de alguns autores que podem nos ajudar nesse exercício de sair um lugar de dicotomizações e hierarquizações. Em seguida, destacamos duas questões que, como defendemos, devem anteceder o debate sobre o que é importante saber para ensinar matemática na escola básica: *Que escola? Que matemática?* Muito longe da pretensão de esgotar a discussão sobre essas questões, encerramos (provisoriamente) este texto delineando uma oposição que precisa ser afirmada: entre as concepções a que nos referimos como *matemática não problematizada* e *matemática problematizada*.

2. O saber do professor que ensina na escola básica: desconstruindo dicotomias

Um movimento para desconstruir dicotomias entre conteúdo e pedagogia pode ser identificado no trabalho de Shulman (1986), que propõe a noção *conhecimento pedagógico de conteúdo*, como o conhecimento sobre os aspectos do conteúdo que o fazem compreensível a outros – um amálgama especial entre conteúdo e pedagogia. O conhecimento pedagógico de conteúdo proposto por Shulman pode, portanto, ser descrito como um conhecimento *sobre* o conteúdo *para* o ensino. Entretanto, o autor tem sido criticado por propor essa noção ainda a partir de um ponto de vista externo à prática profissional docente na escola básica, a saber, a análise de exames de ingresso na carreira docente nos EUA ao longo de várias décadas. Assim, o trabalho de Shulman pode sugerir uma regulação com respeito a que categorias de conhecimentos são importantes para ensinar, sobre a qual os próprios professores que ensinam na escola básica não teriam autoridade ou interferência, colocando-se apenas como atores periféricos. Por outro lado, Noddings (1992) considera que, mais do que um rótulo para uma categoria de conhecimento, a expressão “conhecimento pedagógico de conteúdo” representa um *grito*



XIII ENEM

Encontro Nacional de Educação Matemática

Cuiabá/MT - 14 a 17 de Julho de 2019



Educação Matemática com as Escolas da Educação Básica: interfaces entre pesquisas e salas de aula

de guerra político, reivindicando a existência de uma forma de conhecer o conteúdo que é específica de professores que ensinam na escola básica e que, sobretudo, não pode ser reduzida ou subordinada ao conhecimento de conteúdo *per se*. Para a autora, esse gripo político tem consequências determinantes para a prática e para a formação.

Outros autores têm procurado evidenciar o protagonismo de professores que ensinam na escola básica na produção dos próprios saberes profissionais docentes. Por exemplo, Cochran-Smith e Lytle (1999) identificam três concepções radicalmente diferentes de formação de professores, que incluem entendimentos sobre relações necessárias e/ou potenciais entre conhecimento e prática profissional (veja também Fiorentini e Crecci, 2016). Dentre estas, as autoras defendem o *conhecimento-da-prática*, a que se referem como uma concepção segundo a qual os conhecimentos para o ensino não pode ser dicotomizados em *teóricos* e *práticos*, e são produzidos quando os professores consideram suas próprias práticas como objeto de investigação intencional, em comunidades de aprendizagem – o que as autoras chamam de *investigação como postura*. Nessa concepção, a prática não é desprovida de teoria, e sim produtora de teoria. Os professores produzem o conhecimento no *locus* da prática, em que teorizam a partir da prática, e praticam essas teorias.

Especificamente no campo da Educação Matemática, Davis e Simmt (2006) consideram que a articulação entre categorias mais *estáveis* (conceitos matemáticos, currículo) e mais *dinâmicas* (coletividade da sala de aula, entendimento subjetivo) do conhecimento matemático é um aspecto crucial para o ensino da disciplina. Os autores destacam que, para professores, o saber *sobre a matemática estabelecida* não pode ser dissociado ou dicotomizado do saber *sobre como a matemática é produzida*. Para Davis e Renert (2009), professores não são agentes periféricos cuja função é transmitir passivamente uma matemática estabelecida. Ao contrário, são participantes vitais na produção de possibilidades matemáticas, que dão forma e substância a matemáticas culturais, isto é, não só à matemática acadêmica, mas também a uma diversidade de práticas, perspectivas e aplicações culturalmente situadas.



XIII ENEM

Encontro Nacional de Educação Matemática

Cuiabá/MT - 14 a 17 de Julho de 2019



Educação Matemática com as Escolas da Educação Básica: interfaces entre pesquisas e salas de aula

Entretanto, consideramos que o debate sobre o que é importante saber para ensinar matemática na escola básica não pode prescindir de duas questões mais fundamentais, que o antecedem – e *que estão em disputa*: *Que escola? Que matemática?* Isto é, quando discutimos saberes de matemática para o ensino, estamos nos referindo a que projeto político de escola e a que concepção de conhecimento matemático? Para quem são, de quem são e em que estão referenciados essa escola e esse conhecimento matemático? Entendemos que, mesmo quando se defende um saber produzido a partir da prática, do qual o próprio professor é autor e protagonista, pode não haver garantias explícitas de um compromisso político com um projeto de escola inclusiva, democrática e socialmente referenciada. Entendemos, ainda, que, em tempos em que o próprio sentido de Educação como pilar básico da democracia está ameaçado, é preciso (re)afirmar insistentemente esse compromisso político. Sem esgotar essas questões, discutimos, nas duas seções que se seguem, algumas concepções de escola e de matemática que sustentam nossa posição para os saberes de matemática para o ensino.

3. Que Escola?

Já em 1908, o matemático Felix Klein, em sua obra *Matemática Elementar de um Ponto de Vista Superior*, atribuía à Escola um papel tão central quanto o da Academia na produção de conhecimento matemático: estabelecer (de forma independente) um terreno cultural que constituirá caminhamos segundo os quais novos conhecimentos serão produzidos, determinando o desenvolvimento da matemática como ciência. O autor se refere ao estabelecimento de uma hierarquia entre a matemática elementar e a matemática avançada como um obstáculo a ser vencido. Porém, para situar a perspectiva de Klein, é preciso entender de onde o autor fala. Como pesquisador em matemática, a questão de seu interesse pode ser resumida, em linhas gerais, da seguinte forma: *Como deve ser o ensino de matemática na escola básica para que o progresso da matemática como ciência se dê da melhor forma possível?*

Reconhecemos a importância da perspectiva de Klein, mas apontamos a necessidade de ampliá-la. Inspirados na perspectiva de Davis e seus colaboradores para os saberes de matemática para o ensino, defendemos que o ensino de matemática na escola básica deve privilegiar não apenas a exposição da matemática, como ela está



XIII ENEM

Encontro Nacional de Educação Matemática

Cuiabá/MT - 14 a 17 de Julho de 2019



Educação Matemática com as Escolas da Educação Básica: interfaces entre pesquisas e salas de aula

estabelecida hoje como área de conhecimento acadêmica, mas sobretudo as diversas formas, cultural e socialmente situadas, por meio das quais saberes matemáticos são produzidos e mobilizados. A ideia de “produzir conhecimento matemático” não deve se restringir, portanto, a “demonstrar teoremas novos”, mas sim abranger *todas as práticas que mobilizam a criação matemática em diferentes contextos sociais – diferentes matemáticas culturais* (como apontam Davis e Renert, 2009). Como já observamos em Giraldo et al (2018, p. 196), uma escola baseada apenas na exposição de conhecimentos e fatos estabelecidos

necessariamente visa formar grupos para exercer funções profissionais ou sociais que não são escolhidas por seus membros e das quais, em geral, estes nem mesmo são conscientes [...]. Para que tal modelo de escola seja “eficiente” para os seus objetivos, é preciso que não ofereça rigorosamente nada além de uma lista prescrita de conteúdos, de forma a não possibilitar qualquer opção de mobilidade profissional ou social, e nem mesmo estimule qualquer reflexão dos sujeitos sobre a própria condição.

4. Que Matemática?

Se no início deste texto apontamos uma série de dicotomias que devem ser desconstruídas, defenderemos agora uma oposição que deve ser afirmada no ensino de matemática na escola básica e na formação de professores que ensinam matemática:

Matemática Problematizada x Matemática não Problematizada

Pelo termo *matemática não problematizada*, referimo-nos a uma concepção da *matemática estabelecida*, como um corpo de conhecimentos que sempre foi e sempre será da forma que é hoje, ou que evolui linearmente de um estado “mais atrasado” para um estado “mais avançado”, por meio da inspiração isolada de “gênios com talento inato”. Por *matemática problematizada*, em contrapartida, entendemos uma concepção de possibilidades matemáticas, situadas em diversos contextos e práticas históricos e sociais de produção e de mobilização de saberes e de formas de estar no mundo. Uma abordagem de matemática de forma problematizada privilegia a produção de sentidos e de afetos, em lugar da exposição de fatos, procedimentos e informações.



XIII ENEM

Encontro Nacional de Educação Matemática

Cuiabá/MT - 14 a 17 de Julho de 2019



Educação Matemática com as Escolas da Educação Básica: interfaces entre pesquisas e salas de aula

Porém, a afirmação dessa oposição também implica em se deslocar de um lugar de dicotomizações e hierarquizações nas formas usuais de se pensar sobre ensino de matemática e a formação de professores.

Parece haver uma concepção de que uma abordagem de matemática de forma problematizada, isto é, uma abordagem que ultrapasse a exposição de fatos e procedimentos estabelecidos, poderia implicar em um “enfraquecimento” ou em uma “superficialização” do conteúdo. Entretanto, a matemática não problematizada não corresponde nem mesmo às formas como a própria matemática como ciência é produzida. Ao contrário, os desenvolvimentos históricos da matemática como ciência são, em geral, permeados de incerteza e de erro. Um exemplo bastante evidente é o das Geometrias não Euclidianas, cujo desenvolvimento histórico e a consolidação como área de pesquisa foram impulsionados pelos erros nas tentativas de demonstração do Postulado das Paralelas como teorema. A visão da matemática como “ciência do rigor e da certeza” corresponde a um retrato estático da matemática, e não a suas formas históricas e sociais de produção. Sendo assim, nem mesmo argumentos de “fidelidade” à matemática como ciência podem fornecer justificativas convincentes para abordagens não problematizadas da matemática na escola básica.

Não há, portanto, relação dicotômica ou oposição necessária entre uma abordagem problematizada de matemática na escola e um aprofundamento no conteúdo. Ao contrário, uma abordagem comprometida com a produção de possibilidades matemáticas situadas em diversos contextos históricos e sociais (como advogam Davis e Renert, 2009), em lugar da exposição de fatos e procedimentos estabelecidos, pode favorecer mais a produção de sentidos e de afetos para o conteúdo pelos aprendizes – contribuindo, inclusive, com a constituição do terreno cultural necessário para o desenvolvimento da matemática como ciência, defendido por Felix Klein.

A forma como as chamadas “concepções anticientíficas” vem crescendo recentemente na população em geral tem surpreendido e preocupado educadores e pesquisadores. Acreditamos que muitas das abordagens usuais para as ditas “ciências exatas” na escola básica podem estar favorecendo esse crescimento. Se os conceitos científicos são impostos e não construídos de forma problematizada na escola básica,



XIII ENEM

Encontro Nacional de Educação Matemática

Cuiabá/MT - 14 a 17 de Julho de 2019



Educação Matemática com as Escolas da Educação Básica: interfaces entre pesquisas e salas de aula

então muito mais dificilmente os aprendizes produzirão sentidos para essas ideias e serão afetados por elas – e quando nada faz sentido, tudo pode fazer sentido. Assim, por exemplo “terra plana” pode ter tanto sentido quanto a teoria da gravitação universal para os aprendizes.

Destacamos, ainda, certos mitos³, isto é, certas visões socialmente disseminadas sobre a matemática como ciência (cuja validade tem sustentação fraca até mesmo no sentido epistemológico), que têm implicações determinantes para a cristalização de um paradigma de ensino de matemática de forma não problematizada na escola básica. Por exemplo:

- A matemática é uma “ciência do rigor”. Então, seu ensino deve ser “rigoroso”.
- A matemática é uma “ciência da certeza”. Então, seu ensino não deve dar lugar para o “erro”.
- O conhecimento matemático é “organizado em teoremas”. Então, seu ensino deve privilegiar a “apresentação de respostas”.
- A matemática é produzida historicamente pela “inspiração isolada de gênios inatos”. Então, seu entendimento só é acessível a pessoas com “talento inato”. Isto é, aqueles que não nascem com “talento matemático” jamais serão bons em matemática. O trabalho do professor de matemática seria, então, apenas identificar os estudantes “talentosos” e separá-los dos “fracos”.
- A matemática é uma “ciência neutra”. Então, seu ensino deve ser “isento de política”.

Para desmistificar a conclusão da última implicação da lista acima, em particular, lançamos mão de mais uma questão de um exame de seleção para o curso de Mestrado em Ensino de Matemática da UFRJ (figura 2), em um movimento de ressignificar experiências de nossas próprias histórias.

³ E vivemos em tempos de desconstruir os mitos.



XIII ENEM

Encontro Nacional de Educação Matemática

Cuiabá/MT - 14 a 17 de Julho de 2019



Educação Matemática com as Escolas da Educação Básica: interfaces entre pesquisas e salas de aula

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática – UFRJ
(http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/mest_publico.htm)

Questão 3. (2,0 pontos) Uma professora de matemática propôs aos aprendizes em uma turma de ensino médio de uma escola pública o seguinte problema de contagem:

Em uma festa há 13 mulheres e 13 homens. Para uma dança entre pares de pessoas, quantos casais diferentes podem ser formados?

Em seguida, a professora pediu aos aprendizes que apresentem à turma pelo menos duas soluções diferentes para o problema. Dois aprendizes, Flávio e Tainá, se ofereceram para ir ao quadro e propuseram as seguintes resoluções:

Flávio:

Cada um dos 13 homens pode dançar com cada uma das 13 mulheres. Então, cada homem pode fazer parte de 13 casais diferentes. Como há 13 homens, o total de casais diferentes possíveis é de $13 \times 13 = 169$.

Tainá:

Há 26 pessoas na festa. Cada uma delas pode dançar com cada uma das outras 25. Para determinar o total de casais possíveis, devemos multiplicar 26 por 25 e depois dividir por 2, para descartar os casais repetidos. Então, o total de casais diferentes possíveis é de $\frac{26 \times 25}{2} = 325$.

Responda às perguntas a seguir como se você estivesse no lugar da professora da turma.

- (a) Como você avaliaria as soluções propostas por Flávio e por Tainá?
- (b) Como você conduziria a discussão sobre essas soluções coletivamente com a turma?
- (c) Discuta a importância dessa discussão em sala de aula para a educação de aprendizes, estabelecendo uma interlocução com a frase de Paulo Freire: “Não existe educação neutra. Toda neutralidade afirmada é uma opção escondida.”

Figura 2: Questão do exame de seleção para o Mestrado em Ensino de Matemática – UFRJ, turma 2019.

Recentemente tem havido contundentes tentativas, especialmente no caso das disciplinas associadas às ditas “ciências exatas”, de impor uma ideia de que seria possível haver práticas educacionais isentas de política – isto é, uma ideia de que certas posturas e atitudes docentes teriam “viés ideológico”, enquanto outras seriam desprovidas de ideologia. A própria defesa da ideia de que seria possível haver posturas politicamente neutras em educação é, em si, uma política. Deve-se, portanto, refletir sobre: *A serviço de que ou de quem opera essa política?*

A situação (fictícia, porém plausível) descrita na questão da figura 2 evidencia essa impossibilidade de neutralidade política: qualquer atitude adotada para professora subentende um alinhamento ideológico, consciente ou não. Em educação, qualquer atitude ou postura docente é um ato político, que subentende alinhamentos ideológicos – inclusive (ou talvez principalmente) no caso das ditas “ciências exatas”. O ponto é: *Com que ideologias nos alinhamos? São essas ideologias de inclusão ou de segregação?* Para reafirmar nossa posição, ecoamos a fala de Paulo Freire, já citada na questão acima.

Não existe educação neutra.

Toda neutralidade afirmada é uma opção escondida.



XIII ENEM

Encontro Nacional de Educação Matemática

Cuiabá/MT - 14 a 17 de Julho de 2019



Educação Matemática com as Escolas da Educação Básica: interfaces entre pesquisas e salas de aula

Referências

COCHRAN-SMITH, Marilyn; LYTTLE, Susan. Relationships of Knowledge and Practice: Teacher Learning in Communities. **Review of Research in Education**, London: Sage, n. 24, p. 249-305, 1999.

DAVIS, Brent; SIMMT, Elaine. Mathematics-for-Teaching: An Ongoing Investigation of the Mathematics that Teachers (Need to) Know. **Educational Studies in Mathematics**, v. 61, n. 3, p. 293-319, 2006.

DAVIS, Brent; RENERT, M. Mathematics for teaching as shared, dynamics participation. **For the Learning of Mathematics**, Fredericton, v. 29, n. 3, p. 37-43, 2009.

FIORENTINI, Dario; CRECCI, Vanessa. Interlocuções com Marilyn Cochran-Smith sobre Aprendizagem e Pesquisa do Professor em Comunidades Investigativas. **Revista Brasileira de Educação**, v. 11, n. 65, p. 505-524, 2016.

KLEIN, Felix. **Elementary Mathematics from a Higher Standpoint** – Volume I: Arithmetic, Algebra, Analysis. Translated by Gert Schubring. Berlin: Springer, 2016 [edição do original: 1908].

GIRALDO, Victor. Formação de Professores de Matemática: para uma Abordagem Problematicada. **Ciência & Cultura**, v. 70, p. 37-42, 2018.

GIRALDO, Victor; QUINTANEIRO, Wellerson; MOUSTAPHA, Bruna; MATOS, Diego; MELO, Lucas; MENEZES, Fábio; DIAS, Ulisses; COSTA NETO, Cleber; RANGEL, Letícia.; CAVALCANTE, Adriana; ANDRADE, Fabiana; MANO, Vinícius; CAETANO, Marcela (2018). Laboratório de práticas matemáticas para o ensino. In: OLIVEIRA, Andréia; ORTIGÃO, Maria Isabel (Eds.). **Abordagens Teóricas e Metodológicas na Pesquisa em Educação Matemática**. Brasília: SBEM, 2018. p. 186-209.

MOREIRA, Plínio Cavalcanti; FERREIRA, Ana Cristina. O Lugar da Matemática na Licenciatura em Matemática. **Bolema**, Rio Claro (SP), v. 27, n. 47, p. 981-1005, dez. 2013.

NODDINGS, Nel. Professionalization and Mathematics Teaching In: GROUWS, D. (Ed). **Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning**. New York: MacMillan, 1992. p. 197-208.

SHULMAN, Lee. Those who Understand: Knowledge Growth in Teaching. **Educational Researcher**, v.15, p. 4-14, 1986.